

ProductionManagementAI — 生産ライン — データベース設計

005_DB version 1、REQ-064–REQ-069、承認済み005_BD version 1。

文書管理

項目	内容
文書ID／版	005_DB / 1
作業項目／DB／スキーマ	WI-009 / production_management_ai / public
DBMS／文字コード	PostgreSQL 17 / UTF-8
作成者／作成日／更新日	Agent / 2026-10-01 / 2026-10-01
状態	レビュー提出。スキーマ・移行は未実装・未実行

番号	対象	作業項目	変更	日付	作成者
1	ライン、組合せ、製品単位版、指示割当	WI-009	追加方式の初版	2026-10-01	Agent

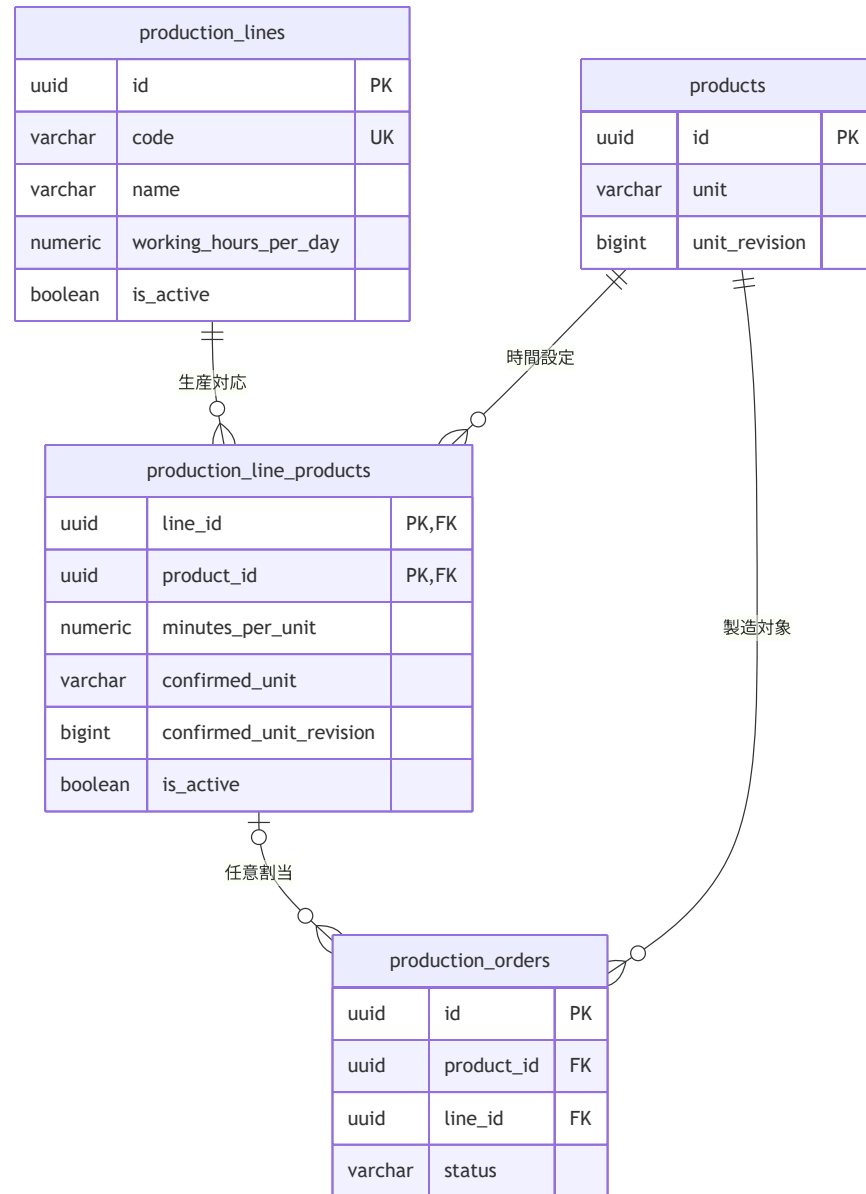
既存001_DB/004_DBに従い、snake_case、UUIDキー、UTCのtimestampztz監査項目を使用。xmin はPostgreSQLシステム項目であり、EF楽観的同時実行制御に対応し、物理列を追加しない。業務根拠：[BD](#)、[要件](#)、[決定](#)。既存承認済み設計とアプリは変更しない。

1. テーブル一覧

番号	スキーマ	物理名	論理名	範囲・索引・トリガー	作成／変更／削除	状態
1	public	production_lines	ラインマスタ	新規、PKと正規化コード一意索引、トリガーなし	— / — / —	計画
2	public	production_line_products	製品対応時間	新規複合PK、製品検索索引、トリガーなし	— / — / —	計画
3	public	products	製品マスタ	unit_revisionと単位変更トリガー追加、既存索引維持	既存 / 計画 / —	拡張計画
4	public	production_orders	製造指示	null可line_id、複合FK、部分索引追加	既存 / 計画 / —	拡張計画

日付は展開実績ではない。記載のない既存項目は維持。認証、採番、ダッシュボードのスキーマ変更なし。

2. ER図と関係



子	親	FK・関係	履歴
production_line_products	production_lines	line_id -> id、ラインごと複数組合せ	ON DELETE RESTRICT
production_line_products	products	product_id -> id、製品ごと複数ライン	ON DELETE RESTRICT
production_orders	production_line_products	(line_id, product_id) -> (line_id, product_id)、任意組合せから複数指示	MATCH SIMPLE、ON DELETE/UPDATE RESTRICT
production_orders	products	既存product_id -> id	既存FK維持

line_id IS NULL なら新複合FKは検証を省略し、product_idはNOT NULLのまま。非nullなら正しい製品との組合せを保証し、ライン存在は組合せ側FKで保証。指示からラインへの重複FKは追加しない。有効状態・単位確認はFKでなく利用条件。

3. テーブル定義

3.1 ラインマスタ — production_lines

SCR-005のAdmin/Operatorが更新する永続ライン。件数は未知、参照マスタを想定し固定業務上限なし。物理削除・再有効化APIなし。コードは使用中・停止済み全体で一意。

番号	論理項目	列	型	NOT NULL	初期値	キー	検証・用途
1	識別子	id	uuid	Yes	gen_random_uuid()	PK	通常アプリがUUID v7送信、変更不可
2	コード	code	varchar(50)	Yes	なし	正規化UK	登録時空白除去、必須、変更不可、50コードポイント以内
3	名称	name	varchar(200)	Yes	なし	—	空白除去、必須、200コードポイント以内
4	日別時間	working_hours_per_day	numeric (typmodなし)	Yes	なし	—	0超24以下、scale <=3
5	有効状態	is_active	boolean	Yes	true	—	falseで停止、履歴保持
6	作成日時	created_at_utc	timestamptz	Yes	now()	—	UTC、変更不可
7	更新日時	updated_at_utc	timestamptz	Yes	now()	—	全集約変更でアプリが更新

ラインの xmin を集約版とする。保存済み組合せ変更では、同一トランザクション内で 親ラインのupdated_at_utcを必ずUPDATEする。同じ時計値でもUPDATEによりxminが変わる。アプリ用の追加版列なし。提出版を照合し、親ロック後再検証し、親・組合せをまとめて確定。古い編集画面による組合せ変更の喪失を防ぐ。

用途は1種類。CSVなし。移行時シードなし。架空の実ライン・旧指示の自動割当なし。実装時の使い捨てテストはデータを作成できるが、この設計の移行はマスタデータを投入しない。

3.2 製品対応時間 — production_line_products

停止済みを含め、ライン・製品ごとに永続1行。複合識別で追加UUID不要、重複防止。本範囲では停止済み組合せの削除・復元・再登録なし。製品はWI-006ルールで編集可能。

番号	論理項目	列	型	NOT NULL	初期値	キー	検証・用途
1	ライン	line_id	uuid	Yes	なし	PK要素、FK	変更不可
2	製品	product_id	uuid	Yes	なし	PK要素、FK	変更不可
3	分／単位	minutes_per_unit	numeric（typmodなし）	Yes	なし	—	正値、999999999.999以下、scale <=3
4	確認単位	confirmed_unit	varchar(20)	Yes	なし	—	承認済み7単位
5	確認単位版	confirmed_unit_revision	bigint	Yes	なし	—	0以上、明示確認時にロック済み製品版を記録
6	有効状態	is_active	boolean	Yes	true	—	停止後も履歴保持
7	作成日時	created_at_utc	timestamptz	Yes	now()	—	UTC、変更不可
8	更新日時	updated_at_utc	timestamptz	Yes	now()	—	係数・確認・停止の現行変更

999999999.999分は有限の技術上限案であり、生産能力・予定の業務上限ではない。API DDで同じ上限を公開し、.NET decimalに収まる。浮動小数点を使用しない。型精度未指定numericと範囲・scale CHECKにより、過精度を先に丸めず拒否。NaN・無限大は有限の上下限で拒否。scale指定numericは検証前に丸める場合がある。[numeric仕様](#)。

利用には製品・ライン・組合せが有効で、確認単位と確認版が現製品に一致することが必要。古い設定は参照可能。製品ロック内の明示再確認で係数・単位・版を更新し、自動換算しない。組合せxminは保存ロックに利用可能だが、編集APIの版は親xmin。過去時間スナップショット・再計算なし。CSV・シードなし。

3.3 製品拡張 — products.unit_revision

番号	項目	列	型	NOT NULL	初期値	キー	用途
1	単位世代	unit_revision	bigint	Yes	0	—	0以上、実際の単位変更ごと1増加

版をマッピングしない旧アプリでも、単位変更トリガーが増加させる。名称・図面・状態編集、SET unit = unitでは増加しない。個→kg→個というABA変更でも 以前の確認係数を自動再有効化しない。単位と版は同じロック済み行から取得。WI-006の単位編集権限・指示参照制約を維持し、新ロール・業務固定を追加しない。

EFはDB生成・参照専用として対応し、書込から除外し単位編集後の生成値を取得。既存列限定更新権限を維持。オーバーフローは折り返さず更新全体を失敗させる。版の初期化や再利用なし。

3.4 指示拡張 — production_orders.line_id

番号	項目	列	型	NOT NULL	初期値	キー	用途
1	割当ライン	line_id	uuid	No	なし（null）	product_idとの複合FK	Draft選択、Draft以外は履歴・参照専用

既存行を補完しない。旧InProgress/Completedのnullは許可編集で保持し、Cancelled履歴も維持。新Draftは未設定可だが、Draft→InProgressは現時点の有効性が必要。Draft以外の変更はApplication/Domainで拒否。状態に応じたNOT NULL CHECKは旧行を破るため追加しない。既存状態・数量・監査CHECKは維持。

4. 制約定義

名前	テーブル	定義・責任
pk_production_lines	production_lines	PRIMARY KEY (id)
ux_production_lines_code_lower	production_lines	UNIQUE INDEX (lower(code))、全状態
ck_production_lines_code_trimmed	production_lines	code = btrim(code) AND length(code) > 0
ck_production_lines_name_trimmed	production_lines	name = btrim(name) AND length(name) > 0
ck_production_lines_hours_range	production_lines	working_hours_per_day > 0 AND working_hours_per_day <= 24
ck_production_lines_hours_scale	production_lines	scale(working_hours_per_day) <= 3
pk_production_line_products	production_line_products	PRIMARY KEY (line_id, product_id)
fk_line_products_line	production_line_products	line_id -> production_lines(id), RESTRICT
fk_line_products_product	production_line_products	product_id -> products(id), RESTRICT
ck_line_products_minutes_range	production_line_products	minutes_per_unit > 0 AND minutes_per_unit <= 999999999.999
ck_line_products_minutes_scale	production_line_products	scale(minutes_per_unit) <= 3
ck_line_products_confirmed_unit	production_line_products	confirmed_unit IN ('個','本','枚','台','セット','kg','m')
ck_line_products_confirmed_revision	production_line_products	confirmed_unit_revision >= 0
ck_products_unit_revision	products	unit_revision >= 0
fk_orders_line_product	production_orders	(line_id, product_id) -> production_line_products(line_id, product_id), MATCH SIMPLE、即時、RESTRICT

確認版・単位へのFKはDEC-009が許可する変更を防ぐため追加しない。有効性・開始・履歴固定はロック済みサービスで検証。CHECKで他表を参照しない。[制約仕様](#)。文字数はPostgreSQLの文字数方式、アプリでUnicode空白を正規化。一意性はDBのlower(code)を正とし、APIも同じ比較を使用しクライアント文化設定に依存しない。既存SKU同様、DBの

ロケールによる大小文字変換。コード索引の23505は競合として扱い500にしない。

5. 索引と検索パターン

索引	テーブル	方式・キー	一意・条件	並行構築	理由
pk_production_lines	production_lines	btree id ASC	Yes	No、新表	識別検索
ux_production_lines_code_lower	production_lines	btree lower(code) ASC	Yes、全状態	No、新表	コード重複防止
pk_production_line_products	production_line_products	btree line_id ASC, product_id ASC	Yes	No、新表	ライン詳細、組合せ、FK先
ix_line_products_product_line	production_line_products	btree product_id ASC, line_id ASC	No	No、新表	製品別適合ライン
ix_orders_line_product	production_orders	btree line_id ASC, product_id ASC	No、WHERE line_id IS NOT NULL	Yes、既存表	割当参照・FK・履歴

既存索引を維持。指示複合索引の先頭はline_idなので、EFの重複単独索引を追加しない。小規模マスタの部分一致は当初範囲制限検索で対応し、測定根拠なしに新trigram・名称・状態索引を追加しない。既定の安定順はcode、id、APIでページ上限を定義。[並行索引仕様](#)。

6. トリガー一覧

トリガー・関数	タイミング	動作	安全性
tr_products_unit_revision / advance_product_unit_revision	BEFORE UPDATE OF unit ON products、行ごと	NEW.unit IS DISTINCT FROM OLD.unitならNEW.unit_revision = OLD.unit_revision + 1、その他は旧版保持	所有者作成、SECURITY INVOKER、動的SQLなし、固定pg_catalog search_path、外部I/Oなし

NEWを返し、保留行だけを変更し、他表へ問い合わせない。日時・状態・利用可否トリガーなし。所有者が作成。実行ロールにTRIGGER・DDLやunit_revision直接更新権限を追加しない。復元時は版とトリガーを保持。本設計の動作は未実装・未検証。[CREATE TRIGGER](#)、[トリガー関数](#)。

7. トランザクション・ロック・競合

書込はREAD COMMITTED。取得順：UUID昇順の製品→親ライン→製品UUID順の組合せ。

操作	ロック・検証
新規・変更割当、Draft開始	製品・ライン・組合せをFOR SHAREし確定まで保持。有効性・単位・版、開始、指示xmin、項目固定を再検証
ライン・組合せ編集	関係製品を昇順FOR SHARE後、親FOR UPDATE。親xmin照合し組合せと親を同時更新。明示確認はロック済み現製品を利用

操作	ロック・検証
ラインのみ停止	ラインFOR UPDATE、xmin照合、状態・日時更新、履歴保持
製品単位編集	既存FOR UPDATEと指示参照確認を維持、実変更で版トリガー増加
変更なし旧指示編集	組合せ参照・旧null保持、Draft開始以外に新有効性要求なし。既存xmin・固定維持

FKだけでは非キー更新の使用停止を防げない。FOR SHAREが競合更新を防ぐ。[ロック仕様](#)。選択先行なら履歴参照を保持、停止先行なら新選択を拒否。単位変更と確認も直列化する。集約編集でラインの後に製品をロックしない。指示の共有ラインロックを後で排他へ昇格しない。組合せだけの編集も親xminを変更。古い親・0件更新は明示競合／不存在。タイムアウト・デッドロックはロールバック。API/FNで限定的エラー処理を定義し、結果不明の盲目再送なし。正確なSQLと順序は後続設計。

8. DBロールと権限

所有者が移行し、pmai_appは制限されたまま。Admin/OperatorはAPIロールで別DBログインではない。

対象	実行ロール権限
production_lines	SELECT, INSERT, UPDATE(name, working_hours_per_day, is_active, updated_at_utc)。code/id/作成日時の更新、DELETE、DDLなし
production_line_products	SELECT, INSERT, UPDATE(minutes_per_unit, confirmed_unit, confirmed_unit_revision, is_active, updated_at_utc)。キー更新・DELETE・DDLなし
products	既存権限維持、SELECTはunit_revisionを含む。直接UPDATE(unit_revision)なし
production_orders	既存SELECT/INSERT/UPDATE維持、null可line_idを含む。DELETE・DDLなし
トリガー関数	所有者が作成を管理、固定invoker動作、ロール・パスワード・スキーマ権限の追加なし

パラメーター化ORM/SQLを使用。ユーザー値から識別子・SQL本文を組み立てない。APIロール確認、限定テレメトリ、認証情報安全なログは後続API/FN・セキュリティゲートで確認。

9. API・DD対応

以下は予定保存項目であり、実装済みAPIではない。

契約	物理対応	ルール・担当
ラインid/code/name/hours/state/version	production_linesとxmin	版は不透明文字列、正確な要求はAPI DD
製品・時間・確認	production_line_productsとproducts(unit, unit_revision)	明示確認、ロック版はサーバーが算出し任意クライアント値にしない
時間有効性	確認単位・版を現製品と比較	版は文字列表現でJavaScript整数精度の喪失防止

契約	物理対応	ルール・担当
指示lineId・表示	production_orders.line_id、組合せからライン結合	null可、旧要求・開始は新影響DDで定義
組合せ編集・停止	集約トランザクションと親xmin	独立した組合せ編集トークンなし

10. 移行と復旧

予定移行	種別	形	トランザクション
ExpandProductionLines	追加	新2表、製品版・トリガー、指示null列、FK/CHECK	所有者DDLトランザクション、既存表の新FK/CHECKは必要に応じNOT VALID
IndexProductionLineAssignments	追加	指示並行索引、新FK・製品版CHECK検証	索引はトランザクション外、検証は別の対応手順

- 1. 実装・展開前にスキーマ、移行履歴、件数、権限、DBロケールを確認し、隔離DBで新規・更新をリハーサル。バックアップ、書込停止、DDL待ち時間制限を準備。
- 2. 新表・制約・索引・権限を作成。unit_revision NOT NULL DEFAULT 0とトリガー、line_id null可を追加。既存指示の識別・製品・状態・数量を変更せず、バックフィルなし。
- 3. EFのトランザクション抑制で既存表索引をCONCURRENTLY構築し、indisvalid/indisready確認。FK/CHECKと正確な定義・権限を検証。全表複製や秘密シードなし。
- 4. 両移行成功後に新アプリを展開し、旧未設定指示と新開始検証を確認して停止解除。旧バイナリは拡張形を読めるが新開始検証はできないため、有効化後に新旧書込を混在させない。
- 5. 並行索引失敗では無効索引が残る可能性。所有者修復前に定義・状態を確認。IF NOT EXISTSだけで妥当性を判断しない。部分確定にはレビュー済み修復・前進修正が必要。

FKは旧nullを許可。列・FK・トリガー追加はDDLロックを取るため、並行索引は無停止移行を意味しない。本設計段階では移行、DDL、DBバックアップ、リハーサルを承認・実行していない。後続計画が必要。

復旧は前進修正、または書込停止下で追加スキーマを残し旧バイナリへ戻す方針。実利用後の列・表削除はマスタ・係数・確認版・割当を失うため、自動Downは拒否。バックアップ復元は明示承認が必要で、取得後の書込損失を受け入れ、再反映は別復旧計画。バイナリを戻すだけで新検証が維持されるとは保証しない。

11. 設計整合と検証計画

要件	設計支援	後続実行検証
REQ-064/065	項目、正規化索引、親xmin	重複、ロール・列権限、古い編集
REQ-066	正確な数値範囲・精度、確認単位版・トリガー	過精度・特殊値拒否、変更後元単位へ戻っても再確認、名称・同単位で版増加なし
REQ-067	永続キー、RESTRICT FK、DELETE権限なし	停止後参照・旧割当保持

要件	設計支援	後続実行検証
REQ-068	null可複合割当、ロック検証	適合、旧例外、停止・確認競合
REQ-069	制限権限、競合・エラー処理	直接権限拒否、APIロール、数値表示、機密テレメトリなし

この設計のSQL・アプリテストは未実行。複合キー、単位版トリガー、数値上限、親版、並行索引段階は 技術レビュー案。後続API/DDとテストで整合する。業務未決事項・新アーキテクチャ境界なし。005_DBと両PDFを提出し、明示レビュー前に005_DDを書かない。承認済み005_BDは変更しない。